LOCALGAZE

产品介绍与使用手册

眼动实验工作台 / Windows 桌面应用

从模型校准、数据采集到质量检查与分析导出。

文档信息	说明
文档版本	1.0 · 正式图文版
编制日期	2026 年 10 月 15 日
适用范围	当前 LocalGaze 统一桌面工作台；具体功能以所用软件版本为准
分析方法版本	LocalGaze-analysis-1.2.0
阅读对象	实验操作人员、研究助理及数据分析人员

使用路径

准备设备与目录 → 校准 → 正式采集 → 预处理与 QC → 分析与导出。ROI、独立验证与偏移修正按研究需要使用。

本手册含 9 幅 2026-10-15 当前源码界面实拍截图。截图为空白演示状态，不含参与者数据，未启动摄像头。

READING GUIDE

目录与阅读说明

01 产品介绍与功能范围	03
02 首次使用：完成一轮工作	04
03 启动与环境检查	05
04 会话命名与文件夹管理	06
05 认识工作台与任务状态	07
06 校准并保存模型	08
07 正式采集	09
08 采集质量、事件标记与运动记录	10
09 可选：独立验证与已知目标修正	11
10 绘制静态 ROI	12
11 预处理与 QC	13
12 映射表与批量预处理	14
13 分析与统一导出	15
14 分析参数速查	16
15 正确解读指标与状态	17
16 结果文件与归档	18
17 中断恢复与导出重试	19
18 常见问题与处理	20
19 操作核对与实验记录	21

如何使用本手册

首次使用建议顺序阅读第 1-8 章，再按任务需要查看 ROI、预处理与分析章节。已有数据可从第 11 或第 13 章开始；发生中断时查看第 17 章。

目录条目与 PDF 书签均可跳转。截图可在阅读器中放大；图注说明截图所在页面与演示状态。

本手册依据当前工作区源码、README 和中文操作说明整理。软件后续升级时，请结合交付包说明与实际任务日志核对。

USER MANUAL / 01

产品介绍与功能范围

把模型、采集、区域、质量检查及分析放在同一桌面入口。

LocalGaze 是基于普通电脑摄像头的本地眼动实验工作台。它提供模型校准、基于已有模型的数据采集、静态感兴趣区域（ROI）绘制、数据预处理与 QC，以及可配置的指标分析和统一导出。

工作环节	主要用途
会话与采集	管理会话 ID、输出位置和模型；运行校准、正式采集、可选验证及修正。
ROI 绘制	在目标显示器当前画面上绘制静态区域，导出 ROI 工作簿。
预处理与 QC	直接读取数据文件或文件夹，也可用映射表指定逐行任务；输出处理结果和质量记录。
分析与导出	处理单文件、多选文件或文件夹，选择指标与参数，输出表格、摘要及来源记录。
使用指南	阅读内置说明，并打开随包附带的 TXT/PDF 指南。

适用任务

可配合图片观看、视频观看、阅读及其他屏幕任务采集数据。刺激材料由实验人员在目标屏幕上准备；当前工作台不自动安排刺激序列，也不自动生成刺激呈现的精确事件时间。

结果解释边界

注视、眼跳、闭合和运动事件包含按规则生成的工程候选。训练拟合残差、轨迹平稳程度与软件自检均不能直接证明真人注视精度；二维虹膜比例也不能作为物理瞳孔直径。

USER MANUAL / 02

首次使用：完成一轮工作

先完成短流程，确认文件和状态，再开展正式采集。

01 准备设备与目录

固定摄像头与显示器，保证眼睛清晰可见。按第 4 章建立 models、raw、preprocessed 和 analysis 等目录。

02 校准并保存模型

填写会话 ID，输出到 models，点击“校准并保存模型”。成功后检查同名 .pkl 与校准 .xlsx。

03 使用已有模型采集

选择 models 中的 .pkl，输出位置改为 raw，准备刺激材料后开始采集。正常结束按采集窗口提示操作。

04 检查数据与质量

保留原始文件及 .internal 内容。建议先运行预处理与 QC；校准模型在该步骤可以留空。

05 按需要加入 ROI

需要区域统计时，在目标显示器相同布局下绘制并保存 ROI；仅整体统计时可留空。

06 分析与导出

选择数据、输出目录、时间单位和指标，运行后检查完成状态、summary、metadata 和 manifest。

> **可以按任务调整**
>
> 预处理是推荐的质量检查步骤，分析也可直接读取受支持的原始数据。独立验证与已知目标修正属于可选流程。

USER MANUAL / 03

启动与环境检查

便携交付与源码运行是两种启动方式。



图 1 “环境与配置检查”窗口。状态来自本次检查环境；摄像头需在实际采集时验证。

启动方式

便携版：完整解压交付包，双击 LocalGaze.exe，保留其配套 LocalGazeWorker.exe、ROIDrawing.exe 与 _internal。若使用独立启动入口，须保留它与配套运行目录的相对位置。

源码版：在项目根目录使用已配置所需依赖、包含 Tk 的 Python 环境运行 python -B launch.py。不同功能需要相应后端依赖；以当前项目环境说明为准。

点击窗口右上角“环境检查”。绿色表示通过，灰色表示未检查或不适用，红色表示未通过；逐项阅读说明，并结合即将运行的功能处理缺项。

启动、阅读指南及环境检查均不会打开摄像头。

USER MANUAL / 04

会话命名与文件夹管理

分开保存校准工作簿与采集工作簿，避免同名文件冲突。

建议每名参与者、每次会话建立独立根目录，例如 D:/LocalGazeData/P001_session01/。以下为推荐组织方式，不是程序自动建立的完整目录模板。

目录	保存内容
models/	校准生成的 P001_session01.pkl 与 P001_session01.xlsx。
raw/	正式采集的同名 CSV/TXT、XLSX，以及 .internal 内的快照、日志和清单。
roi/ROIdata/	ROI 工具保存的区域工作簿。
preprocessed/	处理文件、QC 及逐项/批次记录。
analysis/	各次分析的独立结果目录、表格与方法记录。
offset/	可选已知目标记录及修正文件。

三个字段分别表示什么

会话 ID：本次校准或采集的身份与命名依据。输出位置：本次任务生成文件的位置。模型路径：采集选择已有 .pkl；预处理可选择关联校准工作簿的模型文件或目录，也可留空。

> **避免混用两种 XLSX**
>
> models 中的 XLSX 是校准工作簿；raw 中的是采集工作簿。二者可能同名，但用途不同。采集前务必把输出位置从 models 切换到 raw。

校准误差关联依赖文件名主干匹配，忽略大小写。改变界面会话 ID 不会重命名输入文件或自动建立不同名文件之间的关联。复用模型时，应明确记录数据与校准材料的对应关系。

已有输出不会被无条件覆盖。发生重名冲突时，选择新目录或新会话名并保留旧记录。

USER MANUAL / 05

认识工作台与任务状态

上方查看状态，中间选择工作页面，下方查看记录与输出。

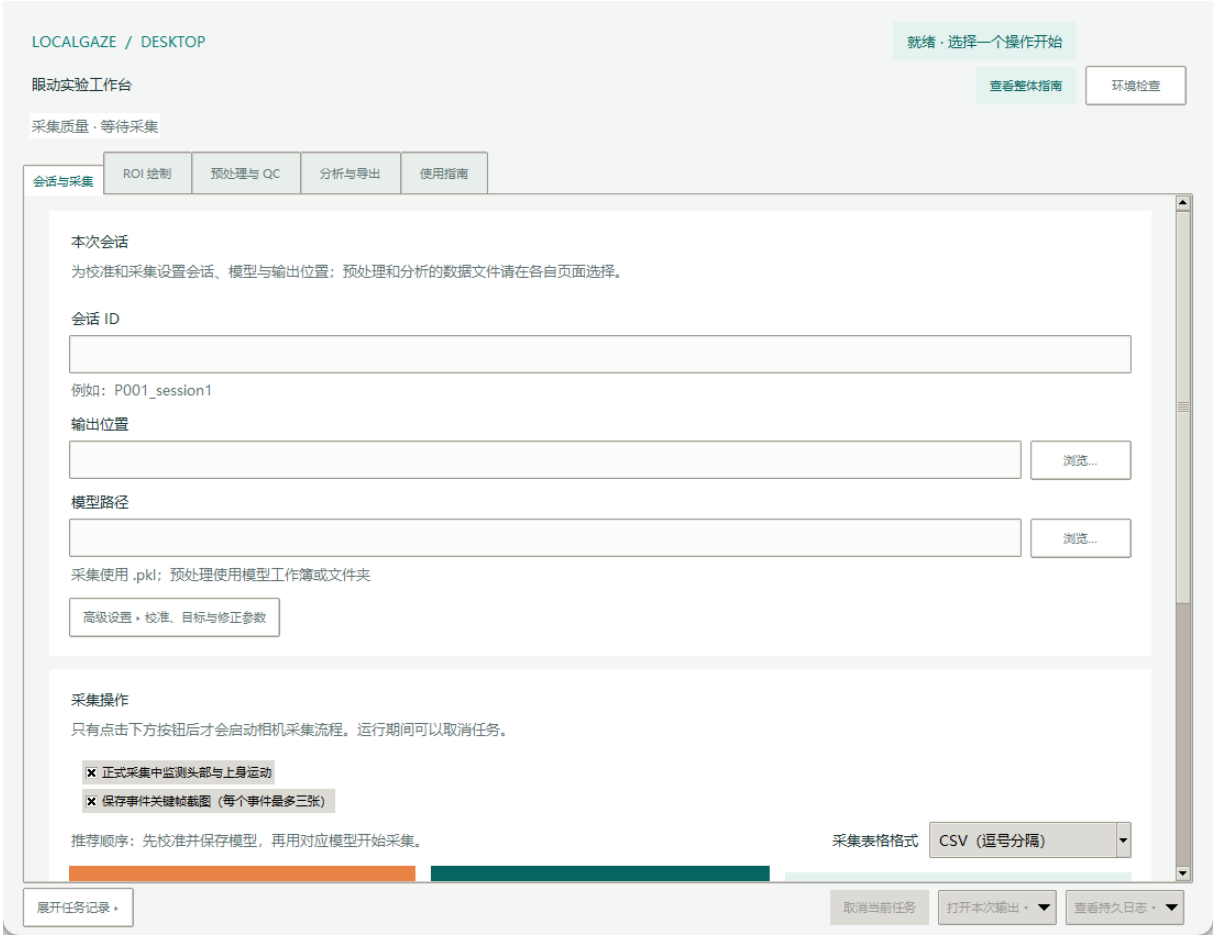


图 2 当前工作台“会话与采集”页上部。表单为空白，尚未启动任何任务。

界面位置	操作要点
页签与滚动区	五个页签分工明确；页面内容较长时向下滚动查看操作与高级设置。
共享设置	输出位置和模型路径会供相关页面共用；切换任务后重新核对。预处理与分析的数据输入分别设置。
底部工具栏	“展开任务记录”查看日志；成功后从“打开本次输出”选择已确认存在的产物。
任务状态	按就绪、运行、取消、完成或失败状态判断；仅看到文件出现不表示任务已完整成功。

USER MANUAL / 06

校准并保存模型

校准前先确定参与者、设备条件和目标显示器。

01 填写会话与输出

在“会话与采集”页填写 P001_session01，输出位置选择 models。校准保存路径由输出位置与会话 ID 决定；无需在“模型路径”填写新文件名。

02 保留建议起点

在高级设置中默认使用 Ridge 估计器与 v2 紧凑眼部、头部特征。其他估计器可选；较低的训练残差不代表更高的独立精度。

03 注视校准目标

点击“校准并保存模型”。固定九点需完成三轮有效访问，各点需通过稳定门控与样本覆盖要求。按提示采用舒适自然的头部姿态，目标采样期间保持稳定。

04 结束与检查

固定轮次后可能询问是否进一步校准。首次可选择“否”完成保存。以工作台的完成状态及实际输出为准，核对同名 .pkl 和校准 .xlsx。

失败或中断后继续

已通过的目标会保存校准检查点。保留原会话 ID、输出目录与配置，再次校准时可校验并复用完整目标，从未完成目标继续。特征公式、画布、门控或布局不匹配会拒绝恢复；恢复原配置或使用新会话。

状态文件或检查点存在不表示模型已成功发布。若同名成功模型已经存在，不要以删除旧数据的方式强行覆盖。

何时重新校准

更换参与者，或摄像头、屏幕、坐姿、光照明显变化后重新校准。校准与正式任务的设备位置和使用条件应尽量一致。

USER MANUAL / 07

正式采集

选择已经保存的模型，并将输出切换至原始数据目录。

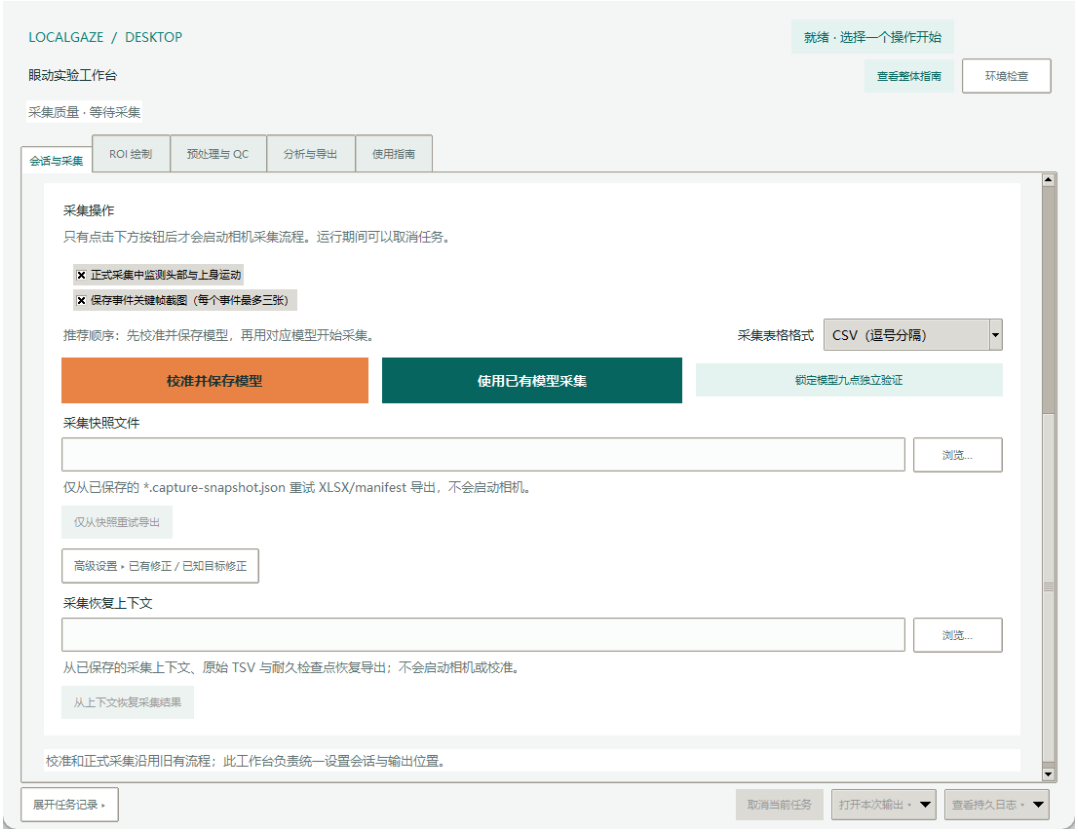


图 3 “采集操作”区域。校准、正式采集和锁定模型验证是独立操作。

01 选择模型与格式

模型路径选择 models/P001_session01.pkl，输出改为 raw，核对会话 ID。采集表格默认 CSV，也可选制表符 TXT。

02 准备刺激并开始

在目标屏幕显示图片、视频、阅读页面等材料，点击“使用已有模型采集”。该操作不会自动重新训练模型。

03 正常结束并核对

让采集窗口获得焦点，按 Escape 正常结束。等待工作台报告完成，检查表格、XLSX 与内部归档文件；取消用于中止任务，不等同于正常完成。

头部与上身运动监测默认开启，可取消关键帧保存。运动候选与关键帧属于辅助记录，不改变眼动样本本身的接纳规则。

USER MANUAL / 08

采集质量、事件标记与运动记录

质量面板用于观察数据流；事件标记需在正确窗口中输入。

质量仪表盘

仪表盘每约 0.5 秒更新最近五秒滑窗。接收帧率和有效样本率以实际已观察时长计算。有效/无效比例排除 warmup；仅有 warmup 时比例显示 NA，没有数据时速率也显示 NA。

“连续无有效样本”按本机单调时钟计时，不等于跟踪丢失；只有来源明确提供 tracking_lost 时才另行显示对应状态。高帧率、较高有效比例或平稳轨迹不能代替精度验证。

人工事件标记：数字 1-8

操作	记录规则
采集控制窗口有焦点	按主键区 1-8 写入人工标记；在输入框、文本框或其他窗口按键不会写入。
长按与重复按键	长按只记一次；松键后再次按下可记下一条。失焦或采集停止会清除按下状态。
小键盘	以当前 Tk 的 keysym 支持为准；本机 NumPad8 与主键区 8 不能区分，建议使用主键区。
标记保存	独立事件 JSONL 与 XLSX 的 UserMarkers 表保留标记。分析仅在单调纳秒时间完全相等时关联样本。

运动事件与关键帧

运动记录包括持续变化、瞬时大幅变化及跟踪丢失候选。启用关键帧时，每事件最多保存三张 JPEG，最长边缩至 960 px，不保存连续视频。工作簿的 MovementEvents、MovementKeyframes 与 manifest 记录事件、图像来源和失败信息。

归档要求

若开启关键帧保存，图像可能包含参与者面部与上身，应与采集文件按实验既定规则一起管理。事件标签用于辅助复核，不应直接解释为医学诊断或已验证的动作真值。

USER MANUAL / 09

可选：独立验证与已知目标修正

两者目的不同，应分别选择并保留各自报告。



图 4 已知目标修正与相关高级设置。示例未执行目标采集或应用修正。

锁定模型九点独立验证

选择已有 .pkl、新的输出会话名和目录，点击“锁定模型九点独立验证”。模型画布须匹配当前显示器。九个 10%/50%/90% 网格目标各稳定等待约 0.5 秒、观察约 1 秒；过程不重新拟合，也不应用 offset。

报告提供逐样本及逐目标像素误差、有效覆盖，以及样本加权和目标等权汇总。缺少目标或样本时保留 incomplete 和原因，不设置自动通过阈值。报告随 XLSX/manifest 导出，并保存在 .internal。

已知目标偏移修正

展开“已有修正 / 已知目标修正”。目标 X/Y 均留空使用模型画布中心；自定义时同时填写两个屏幕像素坐标。选择新会话与独立目录，采集通过条件后才保存合格修正 JSON。

正式采集默认不应用修正。使用时选择合格文件并显式勾选应用；更换模型或画布后不能沿用旧修正。原始 X/Y 保留，另写 corrected_x_px / corrected_y_px，默认分析仍使用原始坐标。

USER MANUAL / 10

绘制静态 ROI

ROI 是屏幕上的静态几何区域，不自动跟踪移动对象。



图 5 “ROI 绘制”页。先显示目标材料，再打开独立的屏幕叠加绘制工具。

01 准备目标画面

在目标显示器显示材料，输出位置选择 roi，点击“打开 ROI 绘制工具”。该工具没有背景素材选择器。

02 绘制和调整

按住鼠标右键绘制；左键拖动中央黄色控制点移动，拖动四角控制点调整大小。点击“确认”或 Enter 加入 ROI；“返回”或 Esc 放弃当前草稿并返回。

03 保存并用于分析

在主工具栏点击“保存”，工作簿写入输出位置的 ROIdata 子目录。在分析页选择该 ROI 工作簿。

采集与 ROI 的显示器、画布和坐标参考必须已知、已验证且兼容。未知参考不会按分辨率或 DPI 猜测。多个 ROI 重叠时，主命中按保存优先级确定，all_hits 记录全部命中。

USER MANUAL / 11

预处理与 QC

模型可留空；处理结果与原始文件分开保存。



图 6 “预处理与 QC”页。可直接选择数据，或选择 CSV/XLSX 映射表。

01 选择数据与可选模型

选择 raw 中的 CSV、TXT、XLSX 或数据文件夹。需要关联训练误差时选择对应模型/校准材料；留空可执行数据本身支持的清理、筛选和 QC。

02 设置输出与时间单位

输出改为 preprocessed。高级设置明确选择 seconds、milliseconds 或 microseconds；新格式 elapsed_s 为秒，旧数值时间按真实来源指定。

03 运行并检查逐项结果

点击“运行预处理与 QC”，检查状态、报告和日志。成功输出唯一文件时会预填分析输入；批次结果需先查看逐项状态，再选择用于分析的数据。

模型只用于关联同主干校准工作簿的训练拟合误差，不训练、预测或补写 gaze 坐标。当前 analysis 预设不插补 gaze X/Y；Pre 派生列不能替代原始观测。

USER MANUAL / 12

映射表与批量预处理

为不同输入逐行指定数据、模型与会话身份。

01 保存空白模板

在“映射表（可选）”区域点击“保存空白模板…”。CSV/XLSX 模板不会覆盖已有文件；“预览模板示例”只显示填写示例，不会作为任务输入。

02 填写真实路径

每行使用 data_path、model_path 与 session_id。相对路径按映射表所在文件夹解析；例如映射表位于会话根目录，可使用下表示例。

列名	示例值	含义
data_path	raw/P001_session01.csv	本行输入数据。
model_path	models/P001_session01.xlsx	可选校准材料；留空表示本行不使用模型。
session_id	P001_session01	本行会话身份。

表中示例用于说明，须替换为实际存在的文件。XLSX 模板的输入页与示例页分开，默认输入页为空。

03 选择映射表并运行

点击“浏览…”选择表格，核对输出与时间单位后运行。选中映射表时逐行设置优先于页面值，空模型不继承页面中已选的模型。点击“清除”回到直接输入模式。

如何处理失败与重复项

坏行及 data/model/session 完全相同的重复项会单独记录或跳过，其余有效行继续。模型路径明确填写却不存在或不可读时，对应项失败；模型可读但缺少匹配误差工作簿时，记录 calibration_error_unavailable，仍保留可完成的基本 QC。

> **文件名匹配**
>
> 校准工作簿与数据按相同文件名主干关联，忽略大小写。一个主干出现多个候选校准或数据文件可能被拒绝，应先明确一一对应关系。

USER MANUAL / 13

分析与统一导出

单文件、多选与文件夹模式共用同一组分析配置。



图 7 “分析与导出”页。多选文件、文件夹和递归选项位于输入区域。

01 选择输入与 ROI

选择一个受支持文件，或点击“多选文件…”/“选择文件夹…”。默认不递归，需要子目录时显式勾选。需要区域统计再选择 ROI 工作簿。

02 核对输出与指标

输出位置改为 analysis。选择 CSV 或制表符 TXT；指标默认全选，可分别勾选。质量与来源说明始终保留。

03 设置参数并运行

展开“时间单位与指标参数”，确认来源时间单位与候选阈值，再点击“分析并导出结果”。完成后通过“打开本次输出”查看实际产物。

批次中各文件共用指标、参数、ROI、时间单位及格式，并分配独立结果目录。单项失败不会阻断其他输入；取消后需检查批次汇总，区分已完成、中断与未开始项。

USER MANUAL / 14

分析参数速查

以下为当前源码默认值；正式结果以本次导出的配置为准。



图 8 高级参数区下部。I-VT 时长以秒为单位，最少样本数单独设置。

参数组	默认设置
连续性	最大时间间隔留空时使用相邻间隔中位数 × 3.0。
注视候选	至少 3 个样本、至少 0.120 秒；离散度比例为屏幕对角线的 0.03。
快速移动候选	速度阈值 1.0 个屏幕对角线/秒。
I-VT 候选	速度阈值 1.0 个屏幕对角线/秒；整段时长 0.020-0.200 秒，至少 3 个样本。
EAR 闭合候选	时长范围 0.050-0.500 秒。
空间熵	网格宽 32、高 18。

仅已选指标对应的参数启用。I-VT 速度与时长须为有限正值，最短时长不大于最长时长；最少样本数不得小于 3。阈值是工程参数，需按研究方案记录。

I-VT 要求可信且已验证的屏幕尺寸与兼容坐标参考；否则为 not_computable。超出最长时长的连续段不会自动拆分；筛除段仍可在事件表中保留 filtered_candidate 及原因。

USER MANUAL / 15

正确解读指标与状态

先检查条件与状态，再解释数值。

状态	含义
computed	按本次方法和可用输入得到数值。
estimated_candidate	按工程规则识别的候选，尚不等同于已验证的生理事件。
filtered_candidate	候选未满足样本数或时长等筛选条件，具体见 reason。
not_observed	在当前可计算记录中未观察到相应候选。
not_computable	缺少必要输入或条件，无法计算。

数值必须连同方法与原因阅读

指标表包含 metric_id、value、unit、status、reason、method 和来源等字段。null 或空值不是零；not_computable 不表示事件没有发生。批次比较前，应核对同一方法、参数、时间与坐标条件。

几个容易误读的结果

接收时间是成功读取相机帧的本地完成时刻，不是相机曝光时间或端到端延迟。训练拟合残差只反映训练样本的拟合。注视、快速移动、I-VT 眼跳与 EAR 闭合输出均需保留候选属性。

ROI 进入、离开和停留时间是离散采样估计。二维虹膜比例属于图像代理量，不能转换为毫米瞳孔直径。屏幕像素误差也不能直接换算成视角。

当前保留为空的指标

视角位移、刺激首注视潜伏期、刺激首 ROI 进入潜伏期、双眼辐辏、物理瞳孔直径及 independent_gaze_accuracy_px 等指标，当前只保留空值与原因。增加元数据不表示它们会自动可计算；可选九点报告是独立报告流程。

USER MANUAL / 16

结果文件与归档

保留可读表格，也保留来源、状态、配置和恢复记录。

产物	如何使用
校准 .pkl 与 .xlsx	模型用于采集；同名校准工作簿用于拟合误差材料关联。
采集 CSV/TXT 与 XLSX	保存逐帧数据与结构化附表；原始记录作为后续处理依据。
采集 .internal/	包含实际生成的 manifest、采集快照、日志、恢复材料与相关引用。
预处理与 QC 文件	逐项核对清理结果、质量信息、失败原因与批次记录。
summary 工作簿	阅读指标、状态及 UserMarkers、MarkerSummary 等工作表。
metrics/samples/events 等表	用于后续统计；markers、ROI-hit 等产物按本次任务内容核对。
metadata.txt 与 manifest	阅读方法、参数、选择项、来源和哈希；分析内部 manifest 位于结果目录的 .internal。
批次汇总与日志	analysis_batch_summary.xlsx、analysis_batch_manifest.json、analysis_batch_journal.jsonl 用于逐项审查。

归档原则

按会话保留完整文件组，不随意改名或移动内部引用文件。采集、预处理和分析分别保存。分析选输入时避免把同一采集的 CSV、TXT、XLSX 重复当作独立观测。

人工标记与单调纳秒时间按文本保存以避免大整数精度损失。使用电子表格软件再次保存或导入时，相关字段保持文本格式。

超长 JSON 单元格可能以引用描述符保存，完整分片位于 ExportCellParts；需要完整记录时按描述符与哈希核对分片，不把引用文本当作原始 JSON。

USER MANUAL / 17

中断恢复与导出重试

先保留原文件，再选择与中断阶段对应的入口。

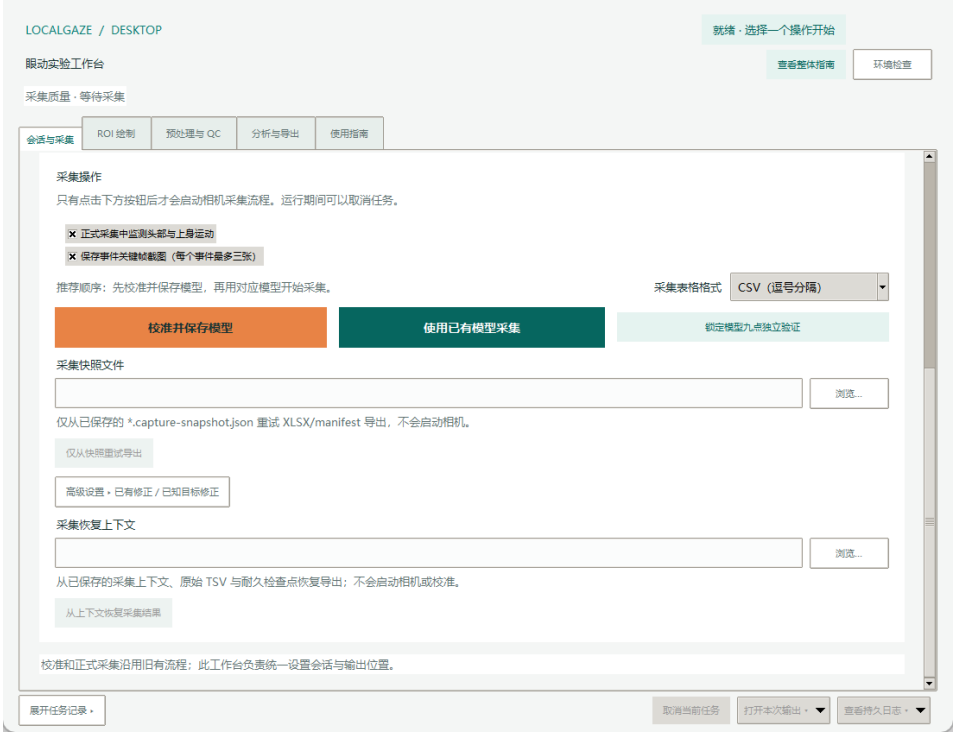


图 9 采集恢复入口。按钮在选择合适的现存文件后启用；恢复不会启动相机。

已有快照：仅重试导出

如果已有 *.capture-snapshot.json，在“采集快照文件”选择该文件，点击“仅从快照重试导出”。程序只重建并校验 XLSX 和 manifest，不重新采集。

尚无快照：从上下文恢复

如果进程在快照生成前中断，选择 *.capture-context.json，点击“从上下文恢复采集结果”。程序依据上下文、原始 TSV、耐久检查点及事件日志恢复快照和导出。

恢复会校验身份、路径、大小与哈希，并保留已验证的事件和标记。发生文件损坏、缺失、身份冲突或不能证明归属的输出时，会保留文件并报告原因。不要先删除内部记录或手动替换冲突文件。

仅在导出及归档校验完成后，程序才清理对应上下文与检查点。分析或预处理取消产生的部分结果，应先查看日志及批次状态，再决定重新运行的输入和新输出目录。

USER MANUAL / 18

常见问题与处理

以任务状态、reason 与持久日志定位问题。

现象	建议处理
文件或目录已存在	换用新会话名或新目录。确认校准与采集没有写入同一个同名工作簿位置。
摄像头不可用	检查系统相机权限、设备连接与占用程序；改善眼睛可见性后进行短流程。
有效样本少	检查光照、眼镜反光、遮挡、坐姿与模型适配情况；条件明显变化时重新校准。
预处理未选择模型	这是允许的无模型 QC。仅显式填写的无效路径会使对应项失败。
映射表某行失败或跳过	检查列值、真实路径、相对路径基准与完全重复项；其余有效行仍会处理。
时间统计异常或不可计算	核对真实时间单位、来源时钟及缺失时间，不通过猜测单位修饰结果。
ROI 或 I-VT 不可计算	查看坐标参考、画布尺寸是否已知、已验证且兼容，阅读具体 reason。
取消后仍有输出	可能是部分记录。保留日志与恢复文件，按第 17 章检查可恢复性。
“打开本次输出”不可用	本次尚无成功确认的现存输出；先查看状态、任务记录与持久日志。
指南无法打开	保留完整便携目录及 UTF-8 指南文件，核对所用入口与运行目录是否匹配。

需要进一步排查时保留

记录软件版本、所用入口、任务类型、会话 ID、输入格式、时间单位、完整报错与日志路径。应同时保留原始数据，避免仅提供截图中的单行提示。

USER MANUAL / 19

操作核对与实验记录

可打印使用，也可据此建立本实验的操作记录表。

时点	核对事项
开始前	确认会话 ID、参与者对应模型、显示器与相机位置；校准和采集目录分开。
校准后	确认完成状态，同名 .pkl 与校准 .xlsx 均存在，记录条件变化。
采集前	选择正确 .pkl，输出到 raw；确认格式、运动监测、关键帧及修正选项。
采集后	等待正常结束与完成状态，保留原始表格、XLSX、内部文件及实际保存的关键帧。
分析前	确认时间单位、ROI 坐标兼容、指标和参数，避免重复输入同一采集的不同格式文件。
归档前	核对状态与 reason、逐项结果及完整文件组，记录本次方法版本与配置。

建议记录的字段

项目	填写内容
会话 / 操作人员	_____
日期 / 软件版本	_____
模型 / 校准条件	_____
输入 / 输出目录	_____
时间单位 / ROI	_____
参数调整 / 异常备注	_____

编制依据：当前工作区 README.md、LocalGaze使用指导语及流程.txt、desktop_app.py、分析参数与方法实现、ROI 操作实现。界面截图为 2026-10-15 当前源码窗口实拍；本手册不包含真实相机采集或参与者精度验证结果。